

CUT&Tag 甲醛交联实验操作步骤

12597ES

产品使用说明书

Ver. CN20240426



使用说明

一、实验前准备

自备材料

1. 抗体：靶蛋白的一抗和相对应的二抗（本试剂盒提供抗兔的二抗，若需要抗鼠二抗，推荐使用 Yeasen cat#34851ES 或其他等效产品）。

蛋白酶抑制剂:推荐使用 InStab™ Protease Cocktail, EDTA-free, mini, tablet-form (Yeasen cat#20123ES) 或其他等效产品。

2. 文库质检：Agilent 2100 Bioanalyzer DNA 1000 Chip/ High Sensitivity Chip 或其他等效产品、文库定量试剂。

3. 其他材料：甲醛、甘氨酸、无水乙醇、无菌超纯水、低吸附枪头、PCR 管、磁力架、PCR 仪等。

4. Hieff NGS® Tagment Index Kit for Illumina® (Cat#12416ES) 或其他替代引物。

二、细胞准备

1. 在室温条件下收集细胞并计数，死亡的细胞染色质松散，暴露出大量的裸 DNA，转座酶复合物随机切割会造成比较强的噪音信号，建议样本细胞活性不低于 80% (细胞活性可以用台盼蓝染色来鉴定)。

2. 贴壁较紧的细胞如 Hela 细胞等可用 Accutase 或者 Trypsin 部分消化获得。

3. 动/植物组织进行实验，建议提取组织细胞核，需要根据不同的组织类型摸索合适的提核条件。

三、操作步骤

3.1 溶液配制（以下配置的体积为**单个样本单次反应的用量**，若有多个样本同时实验，需根据样本量修改配置体积，本试剂配置量已考虑了试剂损耗，多样本配置无需额外计算损耗。如果选择 3.5-A 步骤，试剂按照以下配方直接配置即可，如果选择 3.5-B 步骤，其中 Secondary Antibody Buffer 和 Dig-300 Buffer 推荐现配现用。）

1. 提前 10 min 取出 10 × Binding Buffer、10 × Wash Buffer、10 × Dig-300 Buffer 、5% Digitonin，50 × PB Buffer 室温融化，混匀备用。

2. **Binding Buffer**: 210 μL/样本，单样本配制：取 30 μL 10 × Binding Buffer，加入 270 μL ddH₂O，混匀。

3. **Wash Buffer**: 1440 μL/样本，单样本配制：取 150 μL 10 × Wash Buffer，加入 60 μL 25×蛋白酶抑制剂，加入 1290 μL ddH₂O，混匀。

4. **Primary Antibody Buffer**: 50 μL/样本，单样本配制：取 48.5 μL 步骤 3 中配制的 Wash Buffer+0.5 μL 5% Digitonin+1 μL 50 × PB Buffer，混匀后置于冰上预冷（此配置未计算损耗量，多样本配置可多配置 0.5 个反应，配制中所需试剂足量，无需考虑试剂配制不足问题）。

5. **（可选）Secondary Antibody Buffer**: 650 μL/样本，单样本配制：取 792 μL 步骤 3 中配制的 Wash Buffer，加入 8 μL 5% Digitonin，混匀（选择 3.5-A 步骤时，无需配制此试剂，选择 3.5-B 步骤时，推荐现配现用）。

6. **Dig-300 Buffer**: 700 μL/样本，单样本配制：取 100 μL 10 × Dig-300 Buffer，加入 2 μL 5% Digitonin 和 40 μL 25×蛋白酶抑制剂，加入 858 μL ddH₂O，混匀（选择 3.5-B 步骤时，推荐现配现用）。

【注】：1、含有 Digitonin 的缓冲液不可长期保存，请根据实际样本数量现配现用，配制的 buffer 室温放置。

2、25×蛋白酶抑制剂：取一片蛋白酶抑制剂混合片剂（Yeasen cat#20123ES）溶于 400 μL ddH₂O 中，上下颠倒混匀，-20℃保存，蛋白酶抑制剂液体状保存时间较短，从溶解之日起，勿超过 3 个月，否则影响实验效果。充分溶解后溶液可能呈现微弱浑浊或存在小颗粒，属于正常现象。

3.2 ConA Beads 处理

1. 取一支 8 联管，每个样本加入 100 μL Binding Buffer。

2. 使用移液器充分重悬 ConA Beads，取出 10 μL ConA Beads 至步骤 1 的 Binding Buffer 中，用移液器轻轻吹打均匀，置于磁力架上，待溶液澄清后，弃上清。

3. 将 8 联管从磁力架上取下，加入 100 μL Binding Buffer，用移液器轻轻吹打混匀。

4. 将 8 联管置于磁力架上，待液体澄清后，弃上清，加入 10 μL Binding Buffer 重悬 ConA Beads。

注：若样本较多，可在 EP 管中一起处理 ConA beads（10 倍于原磁珠体积的 Binding Buffer 清洗磁珠），在步骤 3.4 中再分装入 8 连管中即可。

3.3 细胞收集（若为细胞核，步骤参见附录 B）

3.3.1 甲醛交联和解交联

【注】：在 CUT&Tag 实验开始前，我们需要确定实验方案。随着 CUT&Tag 技术的发展,科学家们发现有些目标蛋白质在研究时，轻微甲醛交联效果更好。之后，更多的研究表明，使用 CUT&Tag 技术研究不同蛋白时，所需的实验条件也不一样。做组蛋白修饰、强结合的转录因子(如 CTCF、RNA polII 等)无需甲醛交联。而一些弱结合的转录因子或转录辅因子则需要甲醛交联，并且甲醛交联的强度也不一样。常规的轻微甲醛交联条件为 0.1%甲醛室温交联 2 min，之后用 0.1 M 甘氨酸终止交联。

1.对于细胞样本，将甲醛溶液加入细胞培养皿中，使甲醛**终浓度**为 0.1%。室温条件下，摇床上交联 2-5 min(若是目的蛋白表达水平过低可以适当延长交联时间到 10 min)，交联结束后，**立即加入**甘氨酸到培养皿中（**终浓度** 0.1 M），摇床继续摇 15 min 以终止交联，然后进行后续的细胞捕获（对于部分弱结合的转录因子，可将甲醛调为 0.2%）。

2.对于组织样本，将组织用剪刀剪成小块后加预冷的 PBS（含 1%BSA），加入甲醛溶液使甲醛**终浓度**为 0.1%，室温摇床上摇 2-5 min(若是目的蛋白表达水平过低可以适当延长交联时间到 10 min)，交联结束后，**立即加入**甘氨酸到培养皿中（**终浓度** 0.1 M），摇床继续摇 15 min 以终止交联，之后，用组织匀浆器匀浆，将组织匀浆后的溶液过细胞筛以获取细胞悬液，然后进行后续的细胞捕获（对于部分弱结合的转录因子，可将甲醛调为 0.2%）。

3.3.2 细胞收集

1. 在室温下收集细胞并计数。
2. 取实验所需数量的细胞于 1.5 mL EP 管中，室温下 2500 rpm($600 \times g$)离心 5 min，弃上清。
3. 室温条件下加入 500 μ L Wash Buffer 重悬细胞，室温下 2500 rpm($600 \times g$)离心 5 min，弃上清。
4. 每个样本加入 100 μ L Wash Buffer 重悬细胞。

【注】：1. 对于大小不同的细胞，请根据实际情况调整离心力。

2. 可选步骤-获取细胞核，详见附录 B。

3. 对于一次实验需要较多细胞，可在一管 EP 管中收集，用 wash buffer 一起重选，到步骤 3.4 时再分装即可。

3.4 细胞（细胞核）与 ConA Beads 孵育

1. 将 100 μ L 细胞（细胞核）转移至含有活化 ConA beads 的 8 联管中，上下颠倒（轻柔）混匀后，瞬时离心 ($<100 \times g$)，室温水平旋转孵育 10 min（亦可室温桌面放置 10 min，期间颠倒混匀 2-3 次）。

【注】：1. 离心管需低吸附。

2. 旋转孵育转速根据仪器情况调整，保持管中液体能轻微晃动即可，避免试剂碰到管盖。

3. 请提前准备好下一步骤所需的预冷 Primary Antibody Buffer。

2. 瞬时离心($<100 \times g$)，将 8 联管置于磁力架上，待溶液澄清后（约 2 min），弃上清后取下 8 联管，立即进入下一步 3.5（3.5-A 或者 3.5-B）（请提前准备好 Primary Antibody Buffer）。

【注】：1. **结合细胞后的磁珠需要轻柔操作，避免剧烈涡旋导致细胞损伤。**建议颠倒、轻弹底部或者用平口枪头轻轻吹吸等方式混匀，避免产生大量气泡，避免磁珠在磁力架上放置过长时间和直接暴露在空气中时间过长（不超过 3 min）造成磁珠结块及细胞破裂。

2. 孵育过程中出现部分磁珠沾壁/聚集是正常现象，只要保证磁珠-细胞复合物处于溶液浸润的范围内，并不会影响后续的实验结果。

3. 接下来的实验涉及多步上下颠倒混匀步骤，需轻柔，如果磁珠聚集在底部，可以倒置轻轻拨动管底，使其混匀。

3.5 结合一抗、二抗和转座酶（5 hour）

1. 结合一抗

- 1) 每个样本加入 50 μ L 预冷的 Primary Antibody Buffer 重悬细胞(细胞核)-磁珠复合物。
- 2) 参照抗体说明书推荐的浓度向 8 联管中加入抗体，上下颠倒混匀。
- 3) 瞬时离心($<100 \times g$)收集液体于管底（切忌因离心时间过长，导致磁珠聚集在管底），**将 8 联管置于室温水平旋转 2 hour 或 4°C 水平旋转孵育过夜（推荐过夜孵育，本试剂盒最长测试过夜孵育时长为 17 hour，更长的孵育时间需自行测试）**，保证液体在管底。

2. 二抗孵育

- 1) 提前 10 min 将 Digitonin 室温化冻, 混匀备用。配置 Secondary Antibody Buffer: 650 μL /样本, 单样本配制: 取 792 μL 步骤 3.1-3 中配置的 Wash Buffer, 加入 8 μL 5% Digitonin, 混匀。
- 2) 用 Secondary Antibody Buffer 按照一定的比例稀释二抗 (常规推荐使用 1:100 比例稀释), 每个样本 50 μL 。
- 3) 取 3.5-B-1/结合一抗步骤 3 中的 8 联管, 瞬时离心($<100 \times g$)收集反应液, 将 8 联管置于磁力架上, 待溶液澄清(约 2 min)后, 弃上清。
- 4) 将 8 联管从磁力架上取下, 加入 3.5-B-2/二抗孵育步骤 1 中稀释好的二抗, 上下颠倒数次, 使抗体与细胞(细胞核)-磁珠复合物混合均匀, 室温下水平旋转孵育 60 min。
- 5) 瞬时离心($<100 \times g$)收集反应液, 将 8 联管置于磁力架上, 待溶液澄清(约 2 min)后, 弃上清。
- 6) 将 8 联管从磁力架上取下, 加入 200 μL Secondary Antibody Buffer, 上下颠倒数次, 确保 Buffer 与细胞(细胞核)-磁珠复合物充分混合。
- 7) 重复步骤 4~5 两次(共 3 次)。

3 转座酶孵育

- 1) 提前 10 min 将 10 x Dig-300 Buffer、25 x 蛋白酶抑制剂、5% Digitonin 室温解冻, 混匀备用。
- 2) 配置 Dig-300 Buffer: 700 μL /样本, 单样本配制: 取 100 μL 10 x Dig-300 Buffer, 加入 2 μL 5% Digitonin 和 40 μL 25 x 蛋白酶抑制剂, 加入 858 μL ddH₂O, 混匀。
- 3) 取 2 μL pA/G-Tnp 加入 98 μL Dig-300 Buffer 混合, 每个样本 100 μL 。
【注】: 不同的实验环境, 转座子的切割活性可能不同, 请根据实际情况, 在此基础上调整转座子的使用浓度。
- 4) 取 3.5-B-2/二抗孵育中的 8 联管, 瞬时离心($<100 \times g$) 收集反应液, 将 8 联管置于磁力架上, 待溶液澄清(约 2 min)后, 弃上清。
- 5) 将 8 联管从磁力架上取下, 每个样本加入 100 μL 步骤 1 中稀释好的 pA/G-Tnp 转座子, 上下颠倒数次, 使转座子与细胞(细胞核)-磁珠复合物混合均匀。
- 6) 室温下水平旋转孵育 60 min。
- 7) 瞬时离心($<100 \times g$) 收集反应液, 将 8 联管置于磁力架上, 待液体澄清(约 2 min)后, 弃上清。
- 8) 将 8 联管从磁力架上取下, 加入 200 μL Dig-300 Buffer, 上下颠倒数次, 确保 Buffer 与细胞(细胞核)-磁珠复合物充分混合均匀。
- 9) 重复步骤 5~6 两次(共 3 次)。

3.6 转座酶激活

- 1) 提前 10 min 将 100 x Activating Buffer 室温解冻, 混匀备用。
- 2) 配置 Activating Buffer: 取 49.5 μL Dig-300 Buffer (见 Step3.2 中配制试剂) + 0.5 μL 100 x Activating Buffer, 混匀。
- 3) 将 3.5 中的 8 联管瞬离 ($<100 \times g$) 后置于磁力架上, 待液体澄清(约 2 min)后, 弃上清。
- 4) 将 8 联管从磁力架上取下, 每个样本加入 50 μL 步骤 2 中稀释的 Activating Buffer, 混合均匀。
- 5) 将 8 联管置于 PCR 仪中 37 $^{\circ}\text{C}$ 孵育 60 min。
【注】: 无需设置热盖, 可使 PCR 仪保持开盖状态。

3.7 蛋白酶 K 消化和基因组 DNA 回收

1. 向转座酶激活后的样品中加入 3.3 μL 15 $\times$ Terminate Solution, 1.7 μL 30 $\times$ Proteinase K 和适量的 DNA Spike-in Mix。充分涡旋混匀, 混匀后瞬离, 将样品置于 PCR 仪, 55 $^{\circ}\text{C}$ 消化 2 h (热盖不低于 70 $^{\circ}\text{C}$) 或者 37 $^{\circ}\text{C}$ 过夜 (55 $^{\circ}\text{C}$ 消化 2 h 后, 若时间较晚, 可直接室温放置过夜)。

【注】: 1. DNA Spike-in Mix 主要用于不同处理条件或者细胞状态下的测序数据 Normalization 和定量分析, 为非必需加入的组分。客户可根据实验需要判断是否加入 DNA Spike-in Mix。本试剂盒中提供的 DNA Spike-in 浓度为 5 ng/ μL , 推荐添加量为 5 pg/10 万, 根据实际细胞投入量将 DNA Spike-in 梯度稀释后添加, 也可根据靶蛋白的结合 DNA 能力和丰度自行调整 (DNA Spike-in Mix 需稀释后使用)。

2. 如果样本较多, 可将 15 $\times$ Terminate Solution, 1.7 μL 30 $\times$ Proteinase K 及 DNA spike-in Mix 配置预混液, 预混液应

该在配置完 5 min 内使用，不宜放置过久。

2. 短暂离心 (<100 × g) 收集反应液，将 8 联管置于磁力架上静置 5 min，取 50 μL 上清。
 3. 加入 70 μL (1.4x) 室温下平衡的 **DNA Extract Beads**，涡旋混匀，室温静置孵育 5 min。
 4. 短暂离心 (<100 × g) 收集反应液，将 8 联管置于磁力架上静置 3~5min，待磁珠完全贴壁后吸净管内溶液。
 5. 保持 8 联管始终处于磁力架上，加入 200 μL 80%乙醇，避免直接冲刷磁珠，静置 30-60 sec，吸净管内溶液。
 6. 保持 8 联管始终处于磁力架上，再次加入 200 μL 80%乙醇，静置 30~60 sec，吸净管内溶液。
 7. 保持 8 联管始终处于磁力架上，开盖空气干燥至磁珠刚刚出现龟裂（不超过 3 min）。
- 【注】： 1. 移除上清后，可以短暂离心再置于磁力架上，使用 10 μL 移液器将残留液体吸干净，缩短干燥时间。
2. 避免磁珠过分干燥（龟裂）而降低回收效率。
8. 从磁力架上取下 8 联管，加入 25 μL ddH₂O，并充分涡旋，室温静置 5 min。
 9. 将 8 联管短暂离心，置于磁力架上分离磁珠和液体，待溶液澄清后（约 3~5 min），小心转移 23 μL 上清至新 EP 管中。

【注】：可以在 -20℃ 过夜放置。

3.8 文库扩增

1. 将表 4 中试剂解冻后颠倒混匀，瞬离后置于冰上备用。
2. 于无菌 PCR 管中配制表 3 所示反应体系。

表 3 PCR 扩增反应体系

名称	体积 (μL)
步骤 3.5 纯化产物	23
N5XX*	1
N7XX*	1
2× HiFi Amplification Mix	25

【注】：*HiEff NGS® Tagment Index Kit for Illumina® (Cat#12416ES) 中提供多种 N5XX 和 N7XX，可根据样品数量和 Index 选择策略自行选择。

3. 使用移液器轻轻吹打或振荡混匀，并短暂离心将反应液收集至管底。
4. 将 PCR 管置于 PCR 仪中，设置表 4 所示反应程序，进行 PCR 扩增。

表 4 PCR 扩增反应程序

温度	时间	循环数
热盖 105℃	On	—
72℃	3 min*	—
95℃	3 min	—
98℃	10 sec	n cycles**
60℃	30 sec	
72℃	1 min	—
4℃	Hold	—

【注】：*此步不可省略。转座反应产物并非完整的双链 DNA，72℃孵育 3 min 用于生成成熟的 PCR 模板。

**由于不同靶蛋白的表达量、DNA 结合能力差异较大。实验中需根据建库起始细胞量、蛋白类型、细胞类型和样本处理情况适当调整扩增循环数。

可先扩增 13-14 个循环后，检测下扩增情况后再决定是否增加循环数。

3.9 文库纯化

1. 将平衡至室温的 **DNA Selection Beads** 磁珠，振荡或上下颠倒混匀。
2. 吸取 100 μL (2×) DNA Selection Beads 至步骤 3.10 的 PCR 反应产物中，涡旋混匀或用移液器吹打混匀 10 次，室温静置孵育 5 min。

2. 短暂离心 ($<100 \times g$)，将离心管置于磁力架上静置 5 min，待磁珠完全贴壁后吸净 PCR 管中溶液。
 3. 保持 PCR 管始终处于磁力架上，加入 200 μL 80%乙醇，避免直接冲刷磁珠，静置 30-60 sec，弃上清。
 4. 保持 PCR 管始终处于磁力架中，再次加入 200 μL 80%乙醇，静置 30~60 sec，弃上清。
 5. 保持 PCR 管始终处于磁力架中，开盖空气干燥至磁珠刚刚出现龟裂（不超过 3 min）。
- 【注】：1. 移除上清后，可以短暂离心再置于磁力架上，使用 10 μL 移液器将残留液体吸干净，缩短干燥时间。
2. 避免磁珠过分干燥（龟裂）而降低回收效率。
6. 从磁力架上取下 PCR 管，加入 22 μL ddH₂O，并充分涡旋，室温静置 5 min。
 7. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架上分离磁珠和液体，待溶液澄清后（约 5 min），小心转移 20 μL 上清至新的 EP 管中，于 -20°C 保存。
 8. 如需获得长度分布更集中的文库扩增产物，可使用胶回收或者磁珠分选的方式进行长度分选和纯化。文库大小可使用 Agilent 2100 Bioanalyzer、Qsep 或者凝胶电泳进行检测。

3.10 文库质量控制

通常情况下，构建好的文库可通过浓度检测和长度分布检测来进行质量评价，具体请参见注意事项。

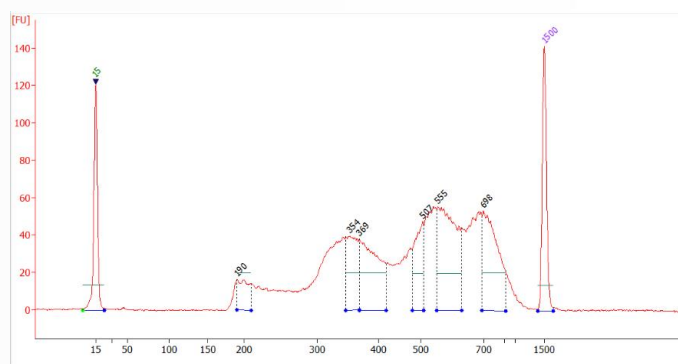


图2.使用此 CUT&Tag®试剂盒对 10w 数量的 293 细胞进行 H3K4me3 抗体的检测建库，Agilent Technologies 2100 Bioanalyzer 检测文库片段长度分布如上图所示。